

Cálculo: James Stewart
Sección 9.7: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 9.7 Secciones Cónicas en Coordenadas Polares

En los ejercicios 1-8 escriba la ecuación polar de una cónica con el foco en el origen y los datos proporcionados.

1. Elipse, excentricidad $2/3$, directriz $x = 3$
2. Hipérbola, excentricidad $4/3$, directriz $x = -3$
3. Parábola, directriz $y = 2$
4. Elipse, excentricidad $1/2$, directriz $y = -4$

5. Hipérbola, excentricidad 4, directriz $r = 5 \sec \theta$

6. Elipse, excentricidad 0.6, directriz $r = 2 \csc \theta$

7. Parábola, vértice en $(5, \pi/2)$

8. Elipse, excentricidad 0.4, vértice en $(2, 0)$

En los ejercicios 9-20, (a) encuentre la excentricidad, (b) identifique la cónica, (c) proporcione una ecuación de la directriz, y (d) grafique la cónica.

9. $r = \frac{4}{1 + 3 \cos \theta}$

10. $r = \frac{8}{3 + 3 \cos \theta}$

11. $r = \frac{2}{1 - \cos \theta}$

12. $r = \frac{10}{3 - 2 \operatorname{sen} \theta}$

$$13. \ r = \frac{6}{2 + \operatorname{sen} \theta}$$

$$14. \ r = \frac{5}{2 - 3 \operatorname{sen} \theta}$$

$$15. \ r = \frac{7}{4 - 3 \cos \theta}$$

$$16. \ r = \frac{6}{1 + 5 \cos \theta}$$

$$17. \ r = \frac{5}{2 + 2 \operatorname{sen} \theta}$$

$$18. \ r = \frac{8}{3 + \cos \theta}$$

$$19. \ r = \frac{5}{2 + 2 \operatorname{sen} \theta}$$

$$20. \ r = \frac{1}{1 - \operatorname{sen} \theta}$$

En los ejercicios 21-28:

21. Demuestre que una cónica con foco en el origen, excentricidad e y directriz $x = -d$ tiene ecuación polar $r = ed/(1 - e \cos \theta)$.
22. Demuestre que una cónica con foco en el origen, excentricidad e y directriz $y = d$ tiene ecuación polar $r = ed/(1 + e \sin \theta)$.
23. Demuestre que una cónica con foco en el origen, excentricidad e y directriz $y = -d$ tiene ecuación polar $r = ed/(1 - e \sin \theta)$.
24. (a) Demuestre que las parábolas $r = c/(1 + \cos \theta)$ y $r = d/(1 - \cos \theta)$ se intersectan en ángulos rectos.

25. (a) Demuestre que la ecuación polar de una elipse con directriz $x = -d$ se puede escribir en la forma $r = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta}$. (b) Encuentre una ecuación polar aproximada de la órbita elíptica de la tierra alrededor del sol (situado en uno de los focos) dado que la excentricidad es aproximadamente 0.017 y la longitud del eje mayor es aproximadamente 2.99×10^8 km.
26. (a) Los planetas se mueven alrededor del sol en órbitas elípticas con el sol en uno de los focos. Las posiciones de un planeta más cercana y más lejana del sol se llaman perihelio y afelio, respectivamente. Aplique el ejercicio 25(a) para demostrar que la distancia del perihelio de un planeta al sol es $a(1 - e)$ y la distancia del afelio es $a(1 + e)$. (b) Use los datos del ejercicio 25(b) para encontrar las distancias de la tierra al sol en el perihelio y el afelio.
27. El planeta Mercurio viaja en una órbita elíptica con excentricidad 0.206. Su distancia mínima al sol es 4.6×10^7 km. Use los resultados del ejercicio 26(a) para encontrar su distancia máxima al sol.
28. La distancia del planeta Plutón al sol es 4.43×10^9 km en el perihelio y 7.37×10^9 km en el afelio. Aplique el ejercicio 26 para encontrar la excentricidad de la órbita de Plutón.